INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE

ANÁLISE COMPARATIVA DE DESEMPENHO ENTRE ARQUITETURAS MONOLÍTICA E DE MICROSSERVIÇOS

Eduardo Vinicius Reimer
Orientador Prof. MSc Leanderson André

Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso
Bacharelado em Julho 2025

Julho / 2025

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

O presente trabalho está dividido em:

- Introdução
- Revisão da Literatura;
- Procedimentos Metodológicos;
- Análise dos Resultados;
- Conclusão;
- Referências.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Introdução

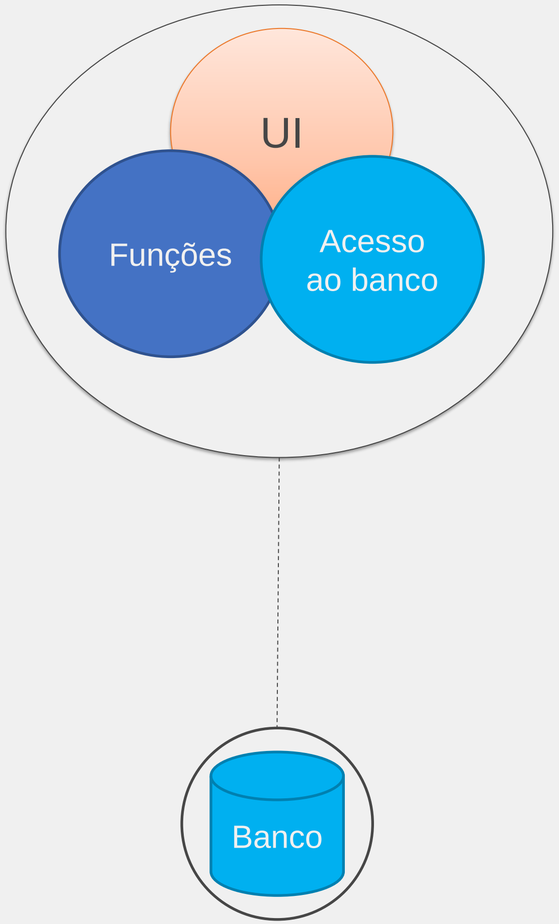
Quando a arquitetura atual de um software impede sua evolução, tornando-a lenta e arriscada, a migração se torna o caminho estratégico para garantir o crescimento e a manutenção do sistema.

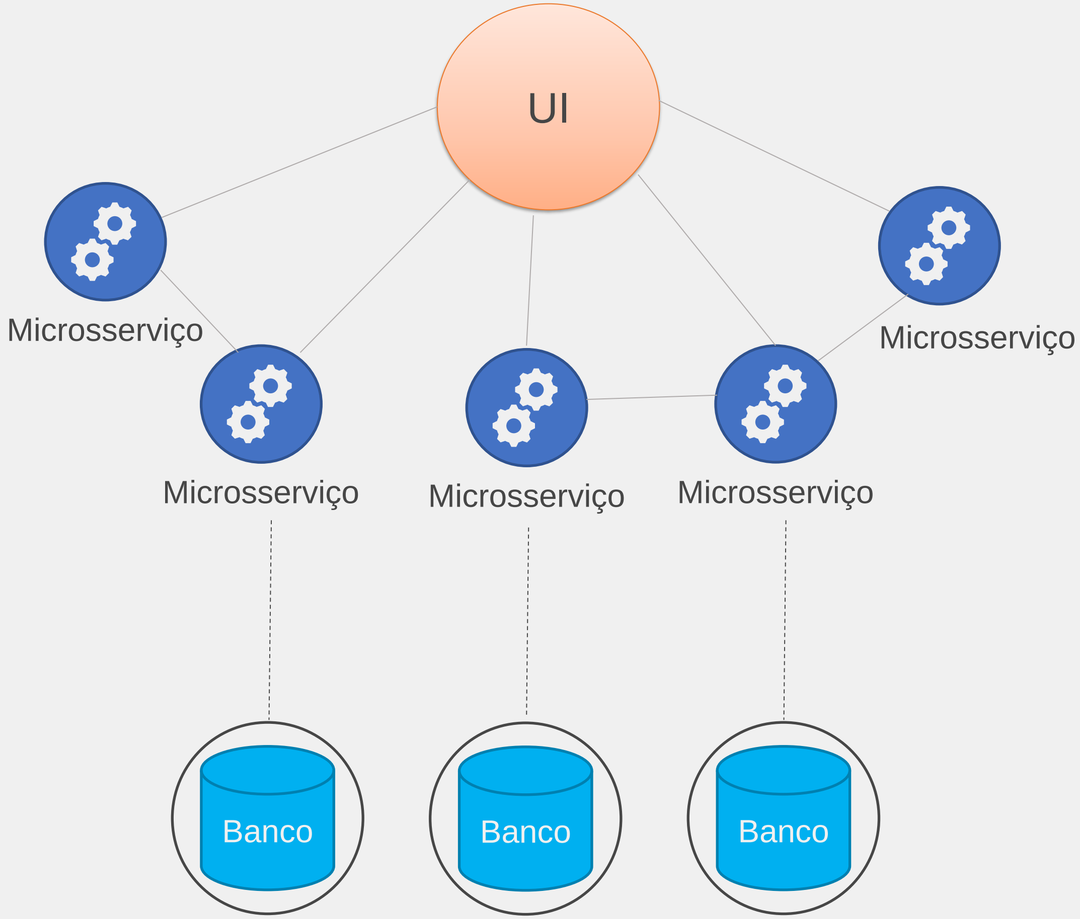
Questão de Pesquisa:
Como a migração de uma arquitetura monolítica para microsserviços impacta o desempenho?

Objetivo:
Avaliar o desempenho na migração de sistemas monolíticos para uma arquitetura baseada em microsserviços.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Arquitetura Monolítica e Arquitetura de Microsserviços





INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Teste de Desempenho

Avalia a eficiência e a capacidade do sistema sob diferentes condições.

Identifica gargalos e limitações que afetam o funcionamento.

Classificações comuns: Teste de carga, estresse, capacidade, resistência e volume.

Foca em três dimensões principais:

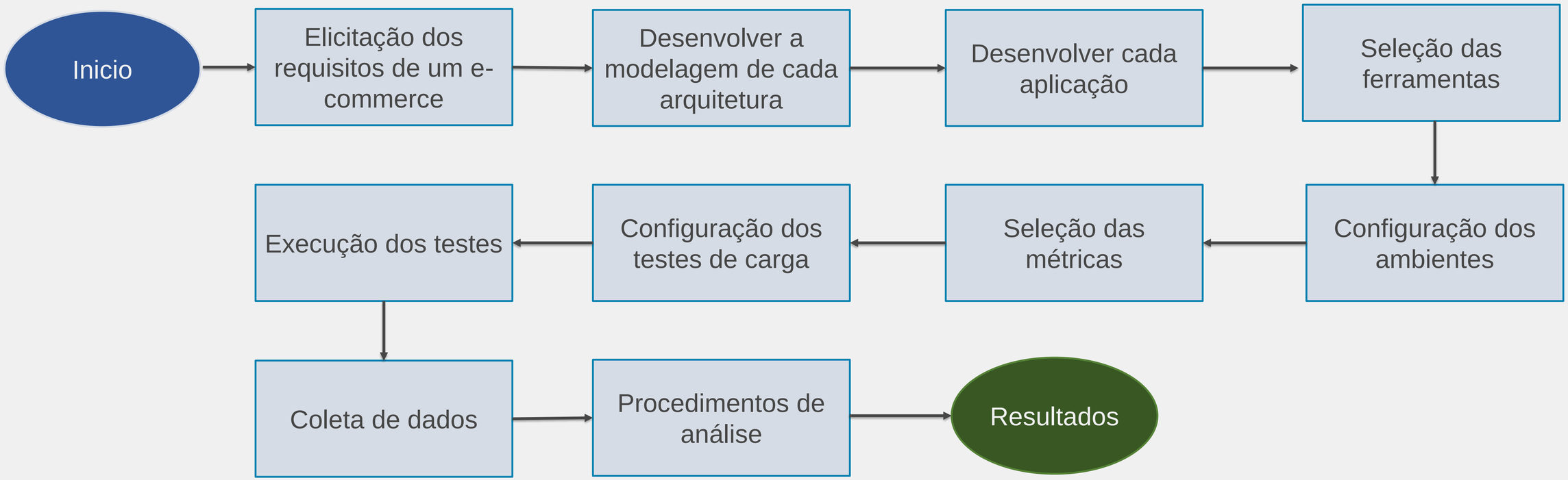
- Comportamento temporal (Tempo de resposta)
- Uso de recursos (CPU, memória)
- Capacidade (Quantidade de usuários ou dados)

Teste de Carga

- Simula múltiplos usuários acessando o sistema ao mesmo tempo.
- Avaliar como a aplicação se comporta sob uma demanda próxima à do uso real.
- Esse teste mede fatores críticos como tempo de resposta, taxa de transferência (throughout) e estabilidade do sistema.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

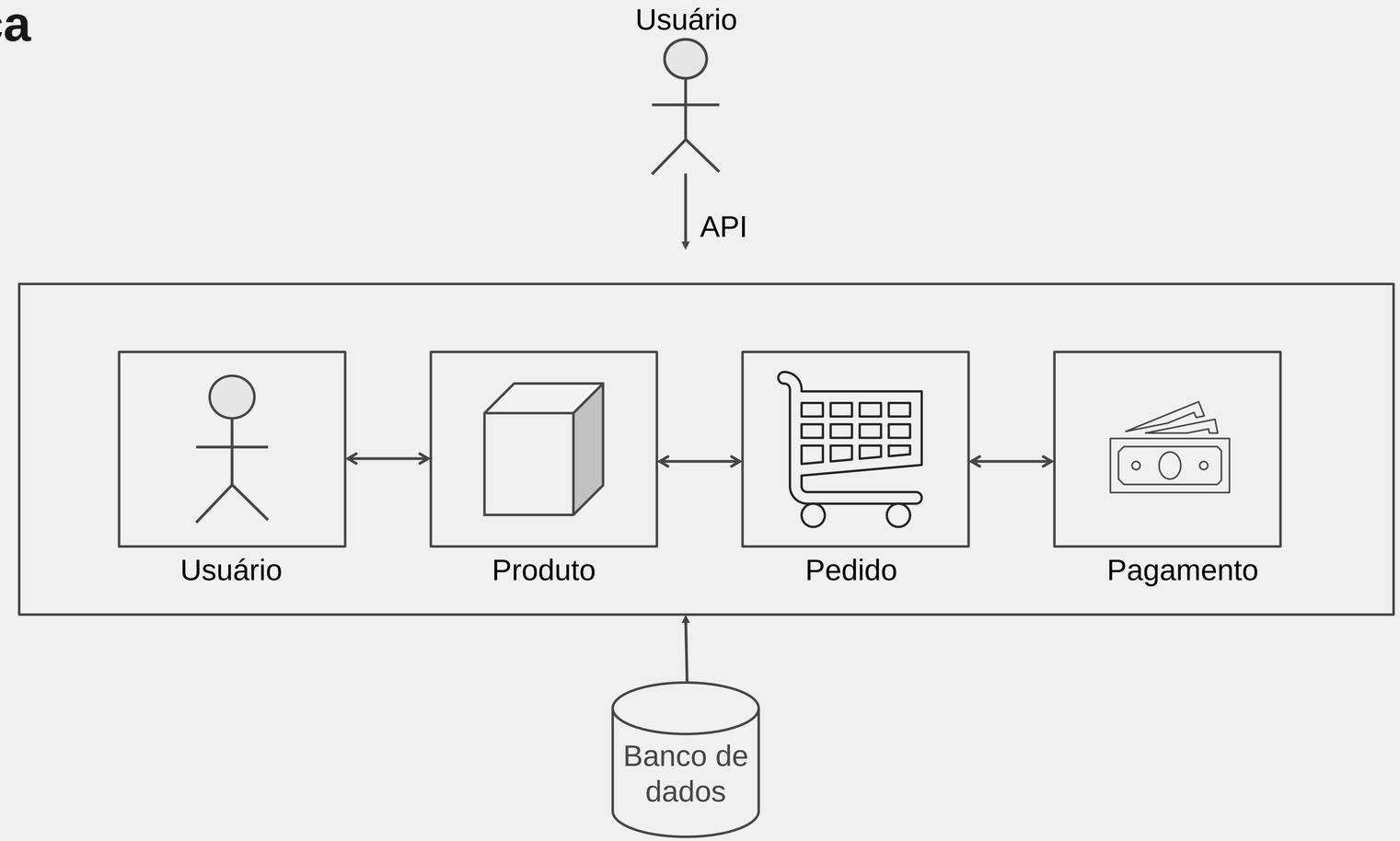
Fluxograma



INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Desenvolver a modelagem de cada arquitetura

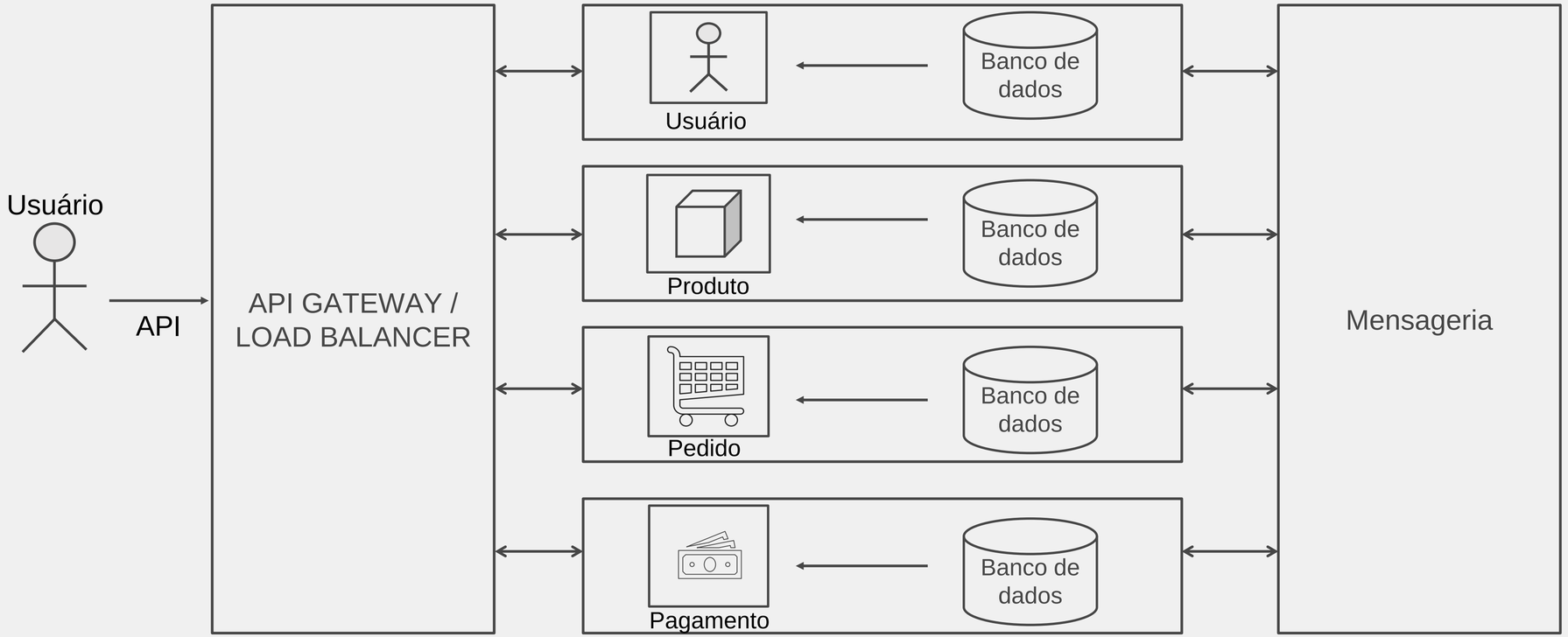
Monolítica



Procedimento metodológicos

Desenvolver a modelagem de cada arquitetura

Microsserviços



Procedimento metodológicos

Desenvolvimento de cada aplicação



Os **microsserviços** também utilizaram:



INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Seleção das ferramentas

Grafana K6 como ferramenta de criação e execução dos testes de carga.

- Open Source
- Permite scripts em Java Script

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Configuração dos Ambientes

Ambiente de teste: Máquina com processador Intel® Core™ i5-13420H (2.10GHz), 16GB de memória RAM, executando o sistema operacional Windows 11 Pro.

Isolamento das aplicações: Cada aplicação foi executada de forma isolada utilizando containers Docker, garantindo um ambiente controlado e reproduzível para os testes.

Recursos Alocados: Cada instância foi limitada ao uso de 2 vCPUs e 1GB de memória RAM.

Estrutura dos microsserviços: 8 Instâncias

- 1 serviço responsável por consumir e repassar mensagens via RabbitMQ;
- 1 serviço para gerenciamento de usuários;
- 1 serviço de processamento de pagamentos;
- 2 serviços dedicados à gestão de produtos;
- 3 serviços responsáveis pelo gerenciamento de pedidos.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Seleção das Métricas

Métricas	Definição
Quantidade de requisição total	É a quantidade total de requisições que o script de teste conseguiu realizar;
Percentual de erro	Porcentagem de requisições que resultaram em falhas em relação ao total de requisições executadas durante o teste de carga.
Tempo de resposta médio	É a média do tempo total que um sistema leva para responder a uma requisição. Inclui o tempo de processamento da solicitação e o tempo de envio da resposta de volta ao cliente.
Pacotes recebidos	Indica a quantidade de pacotes de dados recebidos pelo cliente (K6) do servidor;
Pacotes enviados	Representa a quantidade de pacotes de dados enviados pelo cliente (K6) ao servidor.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Configuração dos Testes de Carga

Endpoints Testados:

- GET /produtos
- POST /pedidos

Execuções:

- 30 Execuções por arquitetura
- Cada teste com duração de 5 minutos
- Variação de usuários simulados

Automação dos testes:

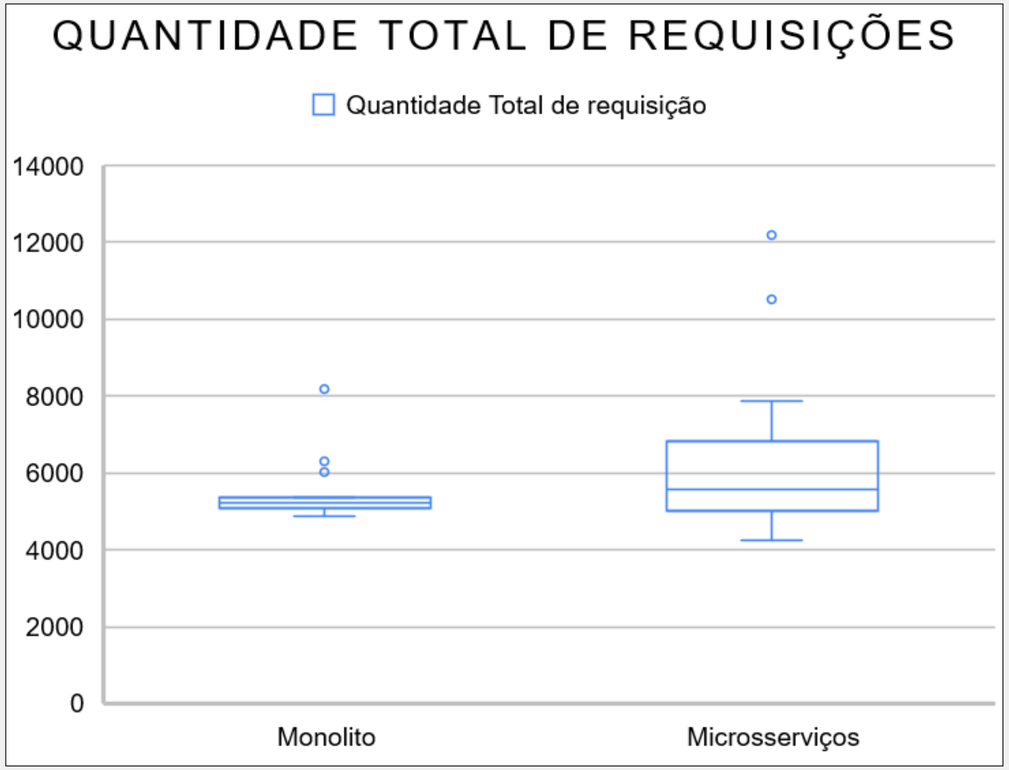
- Script em PowerShell
- Execução do k6 + limpeza do banco a cada teste
- A cada 5 execuções: reinício dos containers
- A cada 10 execuções: reinicio completo do banco de dados

Usuários Iniciais	Usuários Finais	Minuto
0	50	1 º
50	100	2 º
100	125	3 º
125	100	4 º
100	0	5 º

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Quantidade Total de Requisições

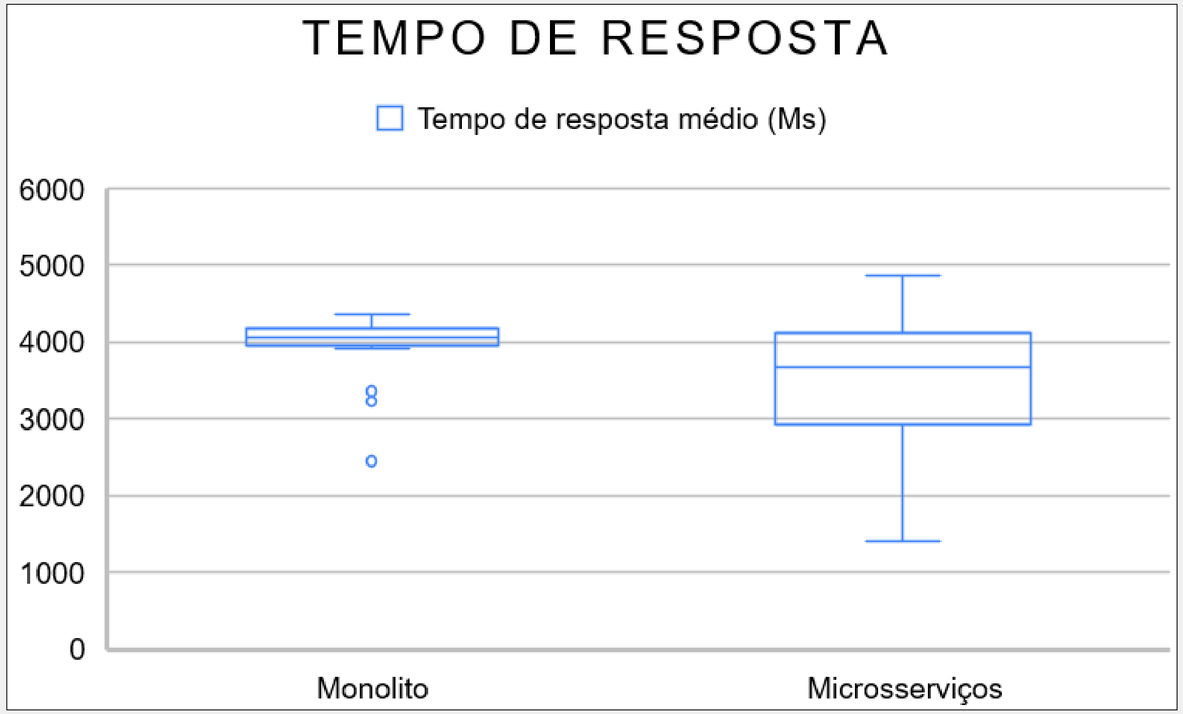
- Valor-p: 0,02202 (**significativo**)
- Microsserviços apresentou melhor desempenho devido a mais serviços disponíveis e a carga das requisições distribuídas.



INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Tempo de Resposta

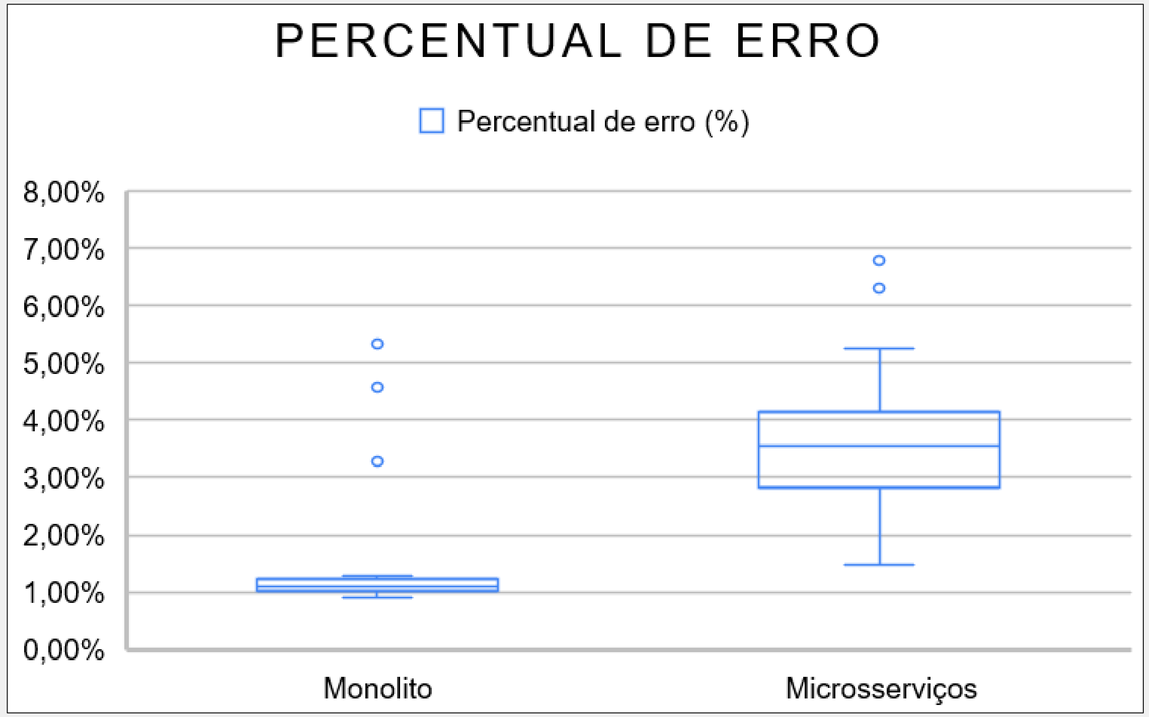
- Valor-p: 0,00466 (**significativo**)
- Microsserviços apresentaram menor tempo de resposta devido ao uso de serviços assíncronos com o RabbitMq como serviço de mensageria.



INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Percentual de Erros

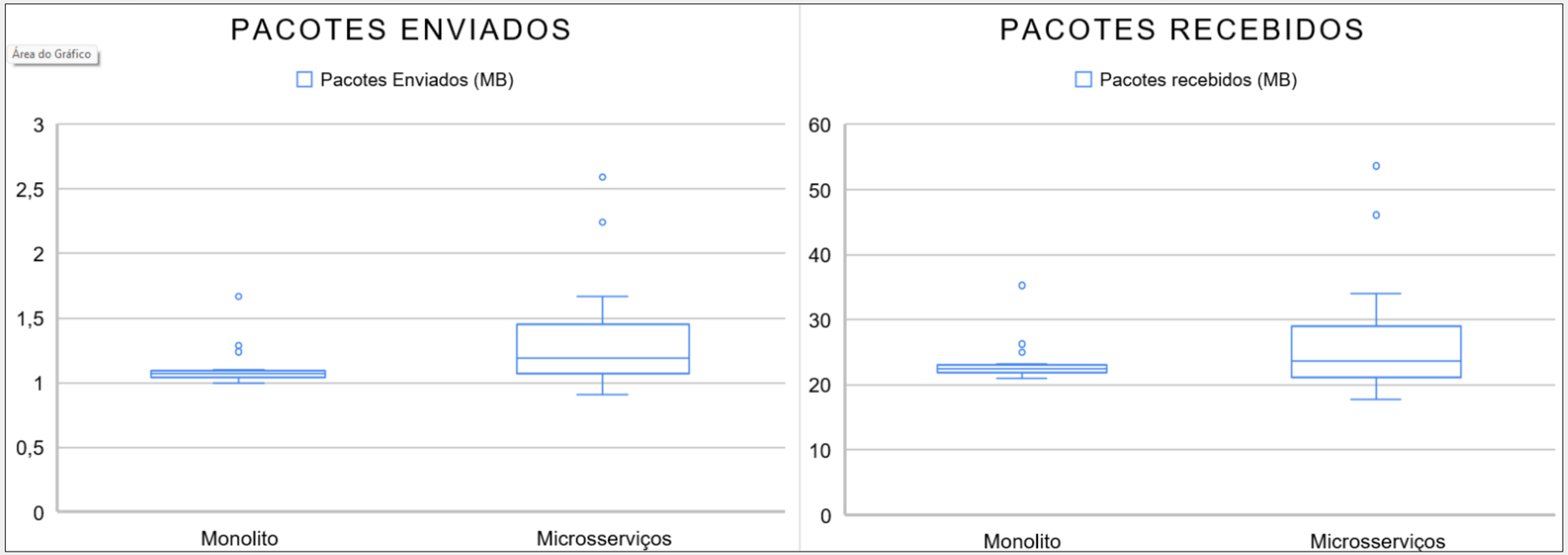
- Valor-p: 0,00001 (**altamente significativo**)
- O monolito apresentou um menor percentual de erro por conta da baixa dependência de serviços externos, como requisições via API e sistemas de mensageria.



INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Tráfego de Rede

- Pacotes recebidos: Valor-p = 0,02320 (**Significativo**)
- Pacotes enviados: Valor-p = 0,00374 (**Significativo**)
- A arquitetura de microsserviços gerou um aumento no tráfego de rede, devido à constante comunicação entre serviços por meio de APIs e sistemas de mensageria.



INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Conclusão

Arquitetura de **Microsserviços** apresentou:

- Maior capacidade de lidar com alto volume de requisições
- Tempo de resposta mais baixos
- Escalabilidade Vertical e Horizontal
- Requer cuidados com a orquestração e comunicação entre serviços

Arquitetura **Monolítica** apresentou

- Menor percentual de erros
- Menor consumo de rede
- Comportamento mais estável sob carga
- Escalabilidade vertical apenas

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Conclusão

Trabalhos Futuros

- Escalar aplicações na nuvem
- Escalar horizontalmente e verticalmente conforme a necessidade
- Comparar custos operacionais
- Atuar com projetos maiores e bases de dados mais complexas

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Referências

Cabane, Hebert e Kleinner Farias (2022). “On the impact of event-driven architecture on performance: An exploratory study”. Em: Future Generation Computer Systems 153, pp. 52–69.
FORD, M.; RICHARDS, N. Fundamentos da arquitetura de software: uma abordagem de engenharia. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.
FOWLER, M. Who needs an architect? IEEE Software, v. 20, n. 5, p. 11–13, 2003.
FOWLER, M. Monolith First. 2015. Disponível em: https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html. Acesso em: 15 mar. 2025.
FOWLER, M. Software Architecture Guide. 2019. Disponível em: https://martinfowler.com/architecture/. Acesso em: 20 mar. 2025.
GRAFANA LABS. End of test summary. 2025. Disponível em: https://grafana.com/docs/k6/latest/results-output/end-of-test/. Acesso em: 12 abr. 2025.
KALSKE, M.; MÄKITALO, N.; MIKKONEN, T. Challenges when moving from monolith to microservice architecture. Manuscrito, 2018.
MENASCÉ, D. A. Load testing of web sites. IEEE Internet Computing, v. 6, n. 4, p. 70–74, 2002.
NEWMAN, S. Migrando sistemas monolíticos para microsserviços. Sebastopol: O’Reilly Media, 2020.
SOUZA, T. Testes de Desempenho de Software: Teoria e Prática. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2018.
TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2007.
CONOVER, W. J. Practical Nonparametric Statistics. 3. ed. New York: Wiley, 1999.
SIEGEL, Sidney; CASTELLAN Jr., N. John. Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 1988.
SHESKIN, David J. Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures. 3. ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2004.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE

ANÁLISE COMPARATIVA DE DESEMPENHO ENTRE ARQUITETURAS MONOLÍTICA E DE MICROSSERVIÇOS

Eduardo Vinicius Reimer
Leanderson André

Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso
Bacharelado em julho 2025

OBRIGADO!

julho / 2025